1.1 Naturliga tal

1 Dela upp talen i primfaktorer.

a) 84 b) 360

2 Ett personnummer består av tio siffror. Elins personnummer är *niohundratre miljoner etthundrafyrtioentusen tvåhundratrettiofyra*.

a) Skriv Elins personnummer med siffror.

b) När är Elin född?

c) En bild på Elin togs den 2 oktober 2021. Hur gammal var hon då? Svara i år och månader.

3 Talen 114, 342 och 708 är alla delbara med 6. Men till exempel talen 416 och 351 är inte delbara med 6. Försök formulera en regel för tal som är delbara med 6.

4 Amira har färre än 60 klistermärken. Lägger hon dem i tre lika stora högar blir ett över. Lägger hon dem i fyra lika stora högar blir också ett över. Men i fem lika stora högar blir inget över. Hur många klistermärken har Amira?

5 Sidorna i ett häfte är numrerade från sida 1. För att skriva alla sidnummer behövs sammanlagt 252 siffror. Hur många sidor har häftet?

1.2 Numeriska uttryck

6 Sara räknar så här: $15 \cdot 16 = 30 \cdot 8 = 240$

a) Hur tror du att Sara tänker?

b) Räkna på samma sätt: $45 \cdot 18$ och $35 \cdot 22$

7 Ali och Wilma har räknat ut samma uttryck.

Ali

$20 - 12 \cdot (9 - 7) + 4 \cdot 6 =$
$= 20 - 12 \cdot 2 + 24 =$
$= 20 - 24 + 24 =$
$= 20$

Wilma

$20 - 12 \cdot (9 - 7) + 4 \cdot 6 =$
$= 20 - 12 \cdot 2 + 24 =$
$= 8 \cdot 2 + 24 =$
$= 40$

a) Vem har räknat rätt?

b) Vilket fel har den andra gjort?

8 Summan av fem olika naturliga tal är 20. Produkten av talen är 720. Vilka är talen, om alla är ental?

9 Omar har tre gånger så många tiokronor som femkronor. Tillsammans är mynten värda 700 kr. Hur många mynt har han av varje sort?

10 Med siffrorna 1, 2, 3, 4 och 5 kan man bilda 120 olika femsiffriga tal, där varje siffra används en gång. Om alla talen skrivs i storleksordning med det minsta först, vilket tal kommer då som nummer 50?

1.3 Hela tal

11 Avståndet mellan A och C är en fjärdedel av avståndet mellan A och B. Vilket tal är C?



12 Vilket tal saknas?

a) $\square + 4 - 11 = -3$ b) $8 - \square - 6 = -10$

13 Vilket tal ska stå i rutorna? Det ska vara samma tal i alla tre. Det finns två lösningar. Försök hitta båda.

$$10 + \square \cdot \square - 7 \cdot \square = 0$$

14 Rita av kvadraten. Fyll i de tomma rutorna så att summan blir 0 i alla rader, kolumner och diagonaler.

−3		
4	0	
		3

15 Kvicksilver stelnar vid −39 °C och etanol vid −114 °C. Man kyler sakta båda vätskorna från 20 °C.

a) Vilken av vätskorna stelnar först? Förklara.

b) Hur många graders skillnad är det mellan temperaturerna då de stelnar?

1.4 Rationella tal

16 Bokstäverna *A*, *B*, *C* och *D* står för talen 1, 2, 3 och 4. Olika bokstäver står för olika tal. Vad är summan av talen *B* och *D*?

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = 5{,}5$$

17 Lukas skulle dividera ett tal med 4. Men han gjorde fel och multiplicerade med 4 i stället. Då fick han svaret 9,6. Vilket svar skulle han ha fått om han hade räknat rätt?

18 Vilket tal ligger mitt emellan talen? Svara i decimalform.

a) $\frac{1}{5}$ och $\frac{3}{4}$ b) $2\frac{1}{4}$ och $3\frac{1}{2}$

19 Omar tar i genomsnitt 0,75 m långa steg när han promenerar. En dag ska han gå 3 km. Hur långt har han kvar när han har gått 2 400 steg?

20 Tänk dig att de naturliga talen skrivs efter varandra i en lång rad:

12345678910111213141 5...

Vilken siffra står på plats 150?

1.5 Räkna med bråk

21 Tänk dig att A, B och C är naturliga tal och att $A > B > C$.

$$\frac{A}{B} \quad \frac{A}{C} \quad \frac{B}{A} \quad \frac{B}{C} \quad \frac{C}{A} \quad \frac{C}{B} \quad \frac{B}{B}$$

Vilket eller vilka av bråken är

a) störst b) minst c) lika med 1?

22 Lisa tror att $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{2}{8}$. Hur kan du visa att hon har fel?

23 Ella och Noah ska till samma fotbollsplan. De möts på vägen och går sista biten tillsammans. Då har Ella två femtedelar kvar av sin väg och Noah en tredjedel kvar av sin väg. Vem av dem har längst väg hemifrån till planen? Motivera ditt svar.

24 Skriv det bråk som är hälften så stort som

a) $\frac{5}{6}$ b) $2\frac{1}{3}$ c) $3\frac{3}{4}$

25 Beräkna.

a) $5 - 1\frac{3}{4} - 2\frac{1}{4}$ b) $3\frac{5}{12} - 1\frac{7}{12}$

1.6 Multiplikation och division

26 När man multiplicerar talet 40 med ett annat tal blir produkten mindre än 40. Hur kan det komma sig?

27 Om man multiplicerar talet *A* med 100 får man talet *B*. Om man dividerar talet *A* med 100 får man talet *C*. "Då är *B* tusen gånger så stort som *C*", säger Hugo. Har han rätt? Motivera ditt svar.

28 När Ida kör moped drar den 0,3 liter bensin på 20 minuter. På en timme kör hon 4,5 mil. Hur mycket bensin drar mopeden per mil?

29 Räkna ut 0,25 · 936 utan uppställning eller miniräknare.

30 Produkten av två tal är 8. Summan av talen är 40,2. Vilka är talen?

1.7 Division med stora och små tal

31 Produkten av två tal är 4,2. Det ena talet är 60. Vilket är det andra?

32 När Ida ska räkna ut en hundradel av 30 räknar hon så här: $30 / 0{,}01 = 3\,000$ Förklara vilket fel Ida gör.

33 En miljon kronor i femhundralappar väger 1,8 kg.

a) Hur mycket väger en femhundralapp?

b) Hur mycket väger en miljard kronor i femhundralappar?

34 Farfar har 15 flaskor saft. Varje flaska rymmer 0,4 liter. Nu vill han hälla över saften i mindre flaskor som rymmer 0,25 liter.

a) Med vilken uträkning kan du räkna ut hur många små flaskor saften räcker till?

A: $\frac{0{,}4 \cdot 0{,}25}{15}$ **B:** $\frac{15 \cdot 0{,}4}{0{,}25}$ **C:** $\frac{15 \cdot 0{,}25}{0{,}4}$ **D:** $15 \cdot 0{,}25$

b) Räkna ut hur många små flaskor det blir.

35 Du ska dividera 60 med 0,3. Ge två förslag på hur du kan räkna utan miniräknare.

1.8 Avrundning och överslagsräkning

36 När Leo avrundar 4,47 till heltal gör han så här: $4{,}47 \approx 4{,}5 \approx 5$ Förklara vad Leo gör för fel.

37 I vilka av meningarna är talen exakta, och i vilka är de närmevärden? Motivera dina svar.

A: Klassen har 28 elever.

B: Saga hoppade 3,42 m i längdhopp.

C: Låten är 3 min 25 s lång.

D: Mjölken kostar 14,90 kr.

38 En resa till Japan i 10 dygn kostar 18 900 kr per person i dubbelrum. Den som bor i enkelrum får betala 285 kr extra per dygn. Ungefär hur mycket kostar resan då?

39 Till sjöss mäter man hastighet i knop. 1 knop = 1,852 km/h. En snabb båt kör i 28 knop. Hur snabbt är det i km/h? Avrunda till heltal.

40 Förr mätte man längder i alnar. 1 aln = 59,38 cm. En gammal karta visar en väg som är 2 450 alnar lång. Hur lång är vägen i meter? Avrunda till tiotal meter.